

杭州電子科技大学
HANGZHOU DIANZI UNIVERSITY

2026-2027 学年第一学期
《机器人感知与控制综合实践》报告

第 11 组　作品名称：机械臂颜色分拣与手势交互控制系统

提交时间：**【待补充：正式提交日期】**

学生 1　方仲全　　学号：24061529

学生 2　童忠焜　　学号：24061608

学生 3　付思杰　　学号：24061637

班级：24060911　专业：自动化新工科实验班

Github 仓库:https://github.com/Frankie417/ros_work.

目 录

1 项目背景与目标.....3
1.1 项目背景与任务.....3
1.2 功能目标与评价方法.....3
2 系统总体设计.....4
2.1 硬件与软件组成.....4
2.2 功能链路与数据流.....4
2.3 通信与执行组织.....5
3 机器人建模与坐标系设计.....5
3.1 连杆与关节结构.....5
3.2 坐标系与关节方向.....6
3.3 启动与可视化验证.....6
4 功能实现与关键参数.....7
4.1 关节控制与反馈标定.....7
4.2 末端位姿与逆运动学.....8
4.3 四方块归位与四层堆叠.....9
4.4 HSV 颜色识别与目标定位.....11
4.5 固定区域自动分拣.....13
4.6 手势识别与交互控制.....14
5 实验验证与结果分析.....16
5.1 基础控制与模型验证.....16
5.2 归位与堆叠重复试验.....16
5.3 颜色识别试验.....17
5.4 自动分拣验证.....18
5.5 手势交互与停止验证.....19
6 调试问题与改进.....21
6.1 姿态越界与动作路径.....21
6.2 光照、背景与取帧.....21
6.3 手势混淆与网络恢复.....22
6.4 后续改进方向.....22
7 分工与 AI 使用说明.....22
7.1 组员分工.....22
7.2 AI 辅助与人工工作.....23
8 总结与展望、以及对本次课程的意见与建议.....24
8.1 项目总结.....24
8.2 存在的不足与未来展望.....25
8.3 对本次课程的意见与建议.....26
9 参考资料.....27
10 配套代码与提交说明.....28
10.1 提交包与程序入口.....28
10.2 提交前补充材料.....28

1 项目背景与目标

1.1 项目背景与任务

机械臂完成物体搬运，需要同时解决“物体是什么”“机械臂怎样到达”和“什么时候执行”三个问题。本项目使用 DICE 白熊人工智能实训平台，结合机器人建模、示教运动、颜色识别和手势交互，实现四方块归位、四层堆叠、四色自动分拣，以及通过手势控制夹爪开合与回零的基础动作。

系统以五个姿态关节和一个夹爪通道为实体执行机构。颜色分拣由随臂摄像头识别物块，再在固定上料区抓取并投向对应垃圾桶。手势交互由 Windows 电脑识别手形，通过 USB 网络向 Jetson 发送夹爪张开、夹爪闭合、回零、确认执行和软件停止指令，手势只驱动这些基础动作。ROS 模型用于观察连杆关系、关节运动方向和末端坐标变换，实体机械臂的运动控制由 Jetson 程序直接调用 SDK 完成。

1.2 功能目标与评价方法

表 1 项目功能与评价方法

功能	输入与输出	评价方法
模型可视化	机器人描述与虚拟关节角→模型、TF	检查结构、轴方向与末端坐标变化
方块归位与堆叠	示教位姿→按顺序抓取、转移、放置	重复三轮，按物块实际放置结果计数
颜色识别与自动分拣	相机图像→颜色、像素中心及目标桶	分别统计识别正确率和实际入桶成功率
手势交互控制	手形→候选、确认、执行或停止	记录正确触发、误触发、动作回执和停止现象

项目的最终功能是颜色分拣与手势指令控制。归位、堆叠和分拣共用同类运动接口，分别使用各自的实验位姿表。手势部分完成的是手势识别与机械臂基础动作控制：One 张开夹爪、Two 闭合夹爪、Three 回到 Home、OK 确认执行、Five 软件停止。通过手势选择指定物块和投放位置，再由机械臂自动完成抓取、移动和放置的完整搬运任务尚未实现，列为后续扩展方向。

2 系统总体设计

2.1 硬件与软件组成

平台的 Jetson 主控通过内部 UART 串口连接舵机控制板，随臂 USB 摄像头负责颜色图像采集。Windows 电脑承担手势识别与界面操作，并通过 Micro-USB 形成的网络与 Jetson 通信。控制程序调用 Arm5DoFUServo 类，将末端位姿和夹爪动作转换为舵机命令。SDK 是平台提供的软件开发库，封装了运动学、轨迹插补和串口通信。机器人模型在 WSL2 环境中运行，只用于模型与 TF 验证；颜色识别和实体运动控制由 Jetson 上的 Python 程序调用 SDK 完成，不经过 ROS。

表 2 系统运行环境

运行端	环境与工具	承担任务
模型显示	WSL2、Ubuntu20.04、ROS1 Noetic、catkin、RViz	机器人描述、虚拟关节与 TF 验证
实体控制与颜色识别	Jetson/Linux、Python3.8、OpenCV、NumPy、Jupyter、pyserial	相机采集、颜色判断及机械臂动作
手势识别端	Windows11、Python3.11.9、MediaPipe Tasks、OpenCV、Tkinter	手形识别、界面与指令调度
手势执行端	Jetson、Python HTTP 服务与机械臂 SDK	接收、执行、心跳监测与停止

【待补充：补充机械臂与相机铭牌，以及提交环境中 JetPack 和 Python 依赖的完整版本清单。】

2.2 功能链路与数据流

系统分为模型显示、颜色分拣和手势交互三条链路。模型显示通过关节状态更新坐标变换；颜色分拣在 Jetson 本地完成图像处理与抓放；手势交互将识别和执行放在不同设备上，通过网络传递一次性命令。

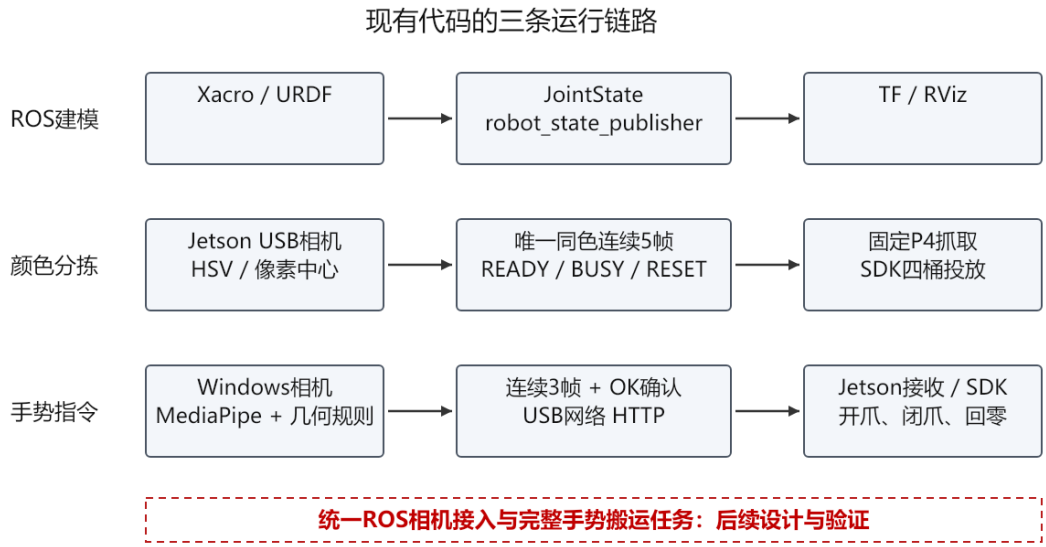


图 2-1 系统三条功能链路（原理示意图）

ROS 的 Topic（话题）用于持续发布消息。joint_state_publisher_gui 发布/joint_states，robot_state_publisher 据此计算 TF。TF 表示坐标系之间的空间变换，RViz 利用它显示各连杆的位置和姿态。三条链路目前是三个相互独立的程序：只有模型显示使用 ROS，颜色识别由 OpenCV 直接读取随臂摄像头，没有发布图像话题；手势指令通过 HTTP JSON 传输，不使用 ROS Topic。视觉识别、手势控制与实体运动控制尚未接入统一的 ROS 启动系统。

2.3 通信与执行组织

Jetson 的 Jupyter 服务使用 8888 端口，手势接收服务使用 8765 端口。Windows 向接收服务发送命令，Jetson 再通过/dev/ttyTHS1 与舵机通信，串口设置为 115200 波特率、8 位数据、无校验、1 位停止位。舵机 ID0 至 4 控制五个姿态关节，ID5 控制夹爪。

图像识别持续刷新，机械动作按任务顺序执行。程序用状态机管理二者的节拍：空闲时接收候选，执行时锁定新任务，动作结束后复位。有限状态机就是把程序划分为几个明确状态，并规定每个状态允许接收的输入和下一步动作。

3 机器人建模与坐标系设计

3.1 连杆与关节结构

URDF 使用 XML 描述机器人刚体和关节；Xacro 在此基础上提供变量与宏，便于统一修改尺寸。模型以 base_link 为根，主链依次经过 link0 至 link6，末端

连接两个夹爪手指与 grasping_frame 工具坐标系。实验建模版本共有 11 个 Link、10 个 Joint，其中 6 个为转动关节、1 个为移动关节、3 个为固定关节。

Link 表示刚性部件，Joint 定义相邻部件的运动约束。模型用 box 和 cylinder 构成外观，不依赖外部网格。实验最终外观记录为 53 个 visual、9 个 collision；visual 用于显示，collision 用于描述简化碰撞几何。模型的两个夹爪手指采用一个移动、另一个固定的方式表达。

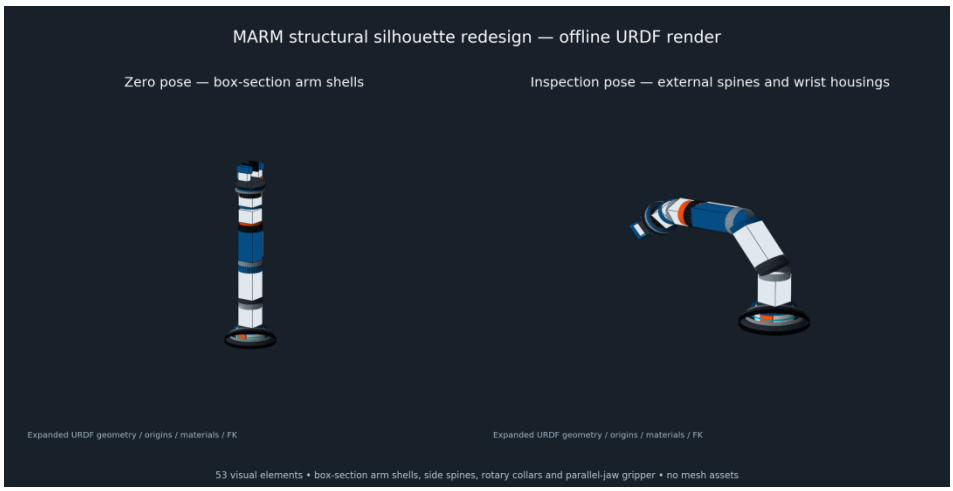


图 3-1 实验建模版本的离线外观预览

3.2 坐标系与关节方向

基坐标系原点位于底座附近，X、Y 轴位于底座平面，Z 轴竖直向上，方向遵循右手定则。关节 origin 的 xyz 给出相对父连杆的安装位置，单位为 m；rpy 给出安装姿态，单位为 rad。axis 在关节自身坐标系中定义运动轴，limit 给出角度、行程和速度等限制。

joint4 连接 link3 与 link4，安装位置为(0,0,-0.15)m，原转轴为(1,0,0)，角度范围为[-π,π]。课程修改版把转轴改为(-1,0,0)，安装位置保持不变，同一正角度的转动方向反转。判断轴方向时，要把 origin 姿态与右手定则结合起来。

3.3 启动与可视化验证

Launch 文件用于一次启动多个 ROS 节点。模型启动文件先用 Xacro 生成 robot_description 参数，再启动关节状态 GUI、robot_state_publisher 和 RViz。RViz 固定坐标系设为 base_link，并显示 RobotModel 和 TF。调节 GUI 滑条后，状态发布器重新计算连杆变换，模型随关节角更新。

实验记录中，模型完成 Xacro 展开、check_urdf 解析和 catkin 构建。零位时，base_link 到 grasping_frame 的平移约为(0,0,0.610)m；输入一组限位内关节角后，平移变为(-0.073,0.002,0.564)m，姿态 RPY 由(3.142,-1.571,0)变为(0.578,-1.230,2.744)rad。结果表明关节状态能够沿 TF 链传递到末端。

【此处插入用户提供的真实 RViz 运行截图：RViz 中显示机械臂模型与关节滑块控制窗口】

图 3-2 RViz 中机械臂模型及关节状态交互验证

通过关节状态控制界面调整各关节角度，RViz 中的机械臂模型能够随输入发生相应姿态变化，验证了模型加载与关节状态可视化功能。

该教学模型用于结构和关节方向验证，实体控制使用五姿态轴加夹爪的运动接口。两者的轴编号、零点与尺寸对应，是后续统一模型显示和实物控制时需要完成的工作。上述验证均在 ROS 模型环境中完成，不涉及实体机械臂。

4 功能实现与关键参数

4.1 关节控制与反馈标定

机械臂先通过单关节小角度运动确认轴方向，再执行多关节动作和夹爪开合。实验中，机械臂先回到 Home 位，抬臂后让腕关节在-20°与 20°之间往复两次，单程约 0.35s；夹爪按 30°张开、0°闭合交替两次，最后回到 Home。Home 位置为(150,0,200)mm。

舵机反馈是原始角度，运动学使用关节弧度，二者之间包含安装方向和零点偏置。为了把反馈转换成关节角，采用两组标准姿态建立线性标定关系：

$$a_i = k_i\theta_i + b_i$$

$$k_i = (a_iA - a_iB)/(\theta_iA - \theta_iB),\quad b_i = a_iA - k_i\theta_iA$$

a_i 为第 i 通道反馈角度，单位为°；θ_i 为关节角，单位为 rad；k_i 的单位为°/rad，b_i 为角度偏置。A、B 表示两个标准姿态。获得有效系数后，用 $\theta_i=(a_i-b_i)/k_i$ 还原关节角。

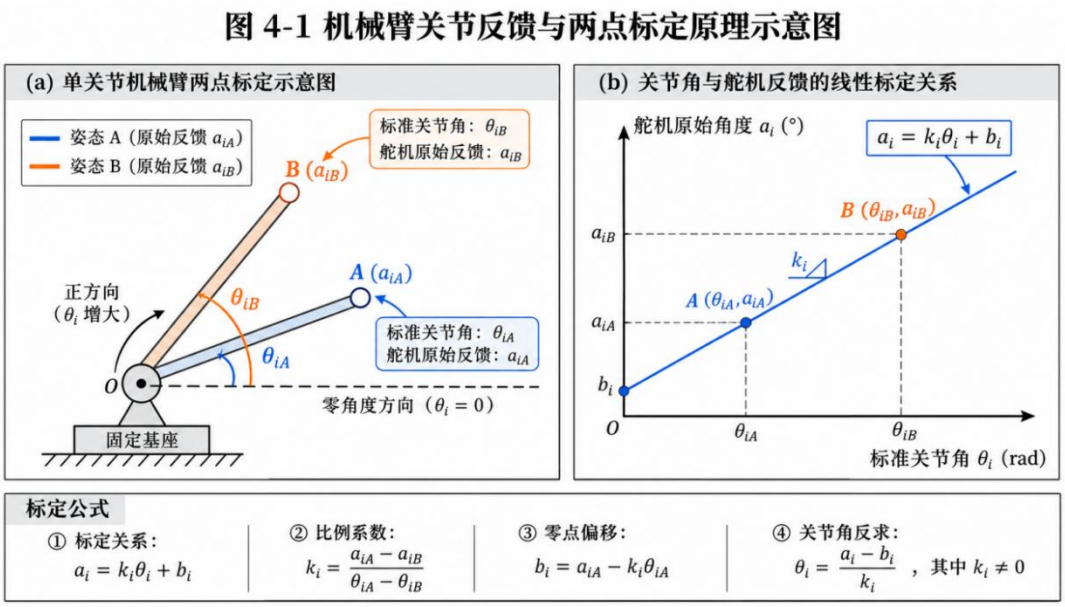


图 4-1 关节反馈与两点标定原理（原理示意图）

表 3 两组标准姿态的原始反馈

姿态	ID0	ID1	ID2	ID3	ID4	ID5
A	1.4	-1.6	-88.4	90.3	3.1	97.7
B	-86.2	92.0	-0.1	0.7	3.1	-0.7

表中数值单位均为°。实验记录中，两姿态的 ID4 反馈均为 3.1°，部分标定 K 值接近 0，因此采样记录保留，标定系数在复测前不更新。配套 SDK 的 config.py 另保存有一组 K/B，归档时按原文件保留。

【待补充：补充标准姿态复测记录，并确认实验箱当前生效的 K/B 系数。】

4.2 末端位姿与逆运动学

搬运任务用(x,y,z,pitch,roll)描述末端位姿。位置以 mm 记录，姿态角以°记录，调用 SDK 时转换为 rad。正运动学根据关节角计算末端位姿，逆运动学则根据目标位姿求可行关节角。求解器的几何长度为 D1=70、A1=0、A2=80、A3=76.15、A4=185.4mm。

令 θ23=θ2+θ3，θ234=θ2+θ3+θ4，ρ 为末端在基座平面的径向距离，正运动学的位置关系为：

$$\rho = A_1 + A_2 cos\theta_2 + A_3 cos\theta_{23} + A_4 cos\theta_{234}$$

$$x = \rho cos\theta_1,\ y = \rho sin\theta_1$$

$$z = D_1 - A_2 sin\theta_2 - A_3 sin\theta_{23} - A_4 sin\theta_{234}$$

$$pitch = \theta_{234} + \pi/2,\ roll = \theta_6 + \pi$$

x、y、z 表示工具原点在基坐标系中的位置。θ6 是求解器第 5 个姿态角的变量名，对应 joint5 和舵机 ID4；夹爪 ID5 单独控制。逆解先由 roll 和 pitch 确定末端相关角，再枚举基座方向和肘部正负解，并按关节限位筛选。

调试时，部分反馈角包含多圈累计值。直接把累计角送入求解器，会使姿态超出可行区间。处理时先对 360°取模，再检查相应姿态角的可行范围。归位程序的参数单元记录：第 2、3 层原始 Roll=85763.7°，取模后为 83.7°，此时无逆解；将 Roll 修正到最近的可行边界 90.0°后，X、Y、Z 和 Pitch 保持实测值，抓取点和上方点均采用修正后的 Roll。

```
# 配套归位程序参数单元中的处理结果（角度：°）
# 85763.7 % 360 = 83.7，修正至可行边界 90.0
Pose(189.8, -15.0, 57.1, 120.8, 90.0)
Pose(193.6, -11.3, 44.3, 125.0, 90.0)
# move_to 内部转换单位
tool_roll = math.radians(pose.roll_deg)
```

该修正解决了两层 Approach 无逆解的问题。程序将修正后的参数保存在位姿表中，执行前检查关键点是否可达；运行中 set_tool_pose 返回 False 时中止后续动作。姿态边界按对应接口定义检查，实验位姿表中的 Pitch 保留原记录值。

4.3 四方块归位与四层堆叠

抓放采用同一套基本流程：张爪，到抓取上方点，下降并闭爪，抬升后经 Home 转移，到放置上方点，下降并松爪，退出后回到 Home。上方点把接近、抓取与横向转移分开，减少低位运动时碰到桌面或中央方块塔的机会。

归位任务从中央 P4 的最上层向下逐块抓取，按 P6、P8、P2、P0 顺序放置。末端运动时间为 1.5s，夹爪动作为 1.0s；放置上方点比放置点高 55mm，最低抓取高度保护为 10mm。表中参数采用实验记录。

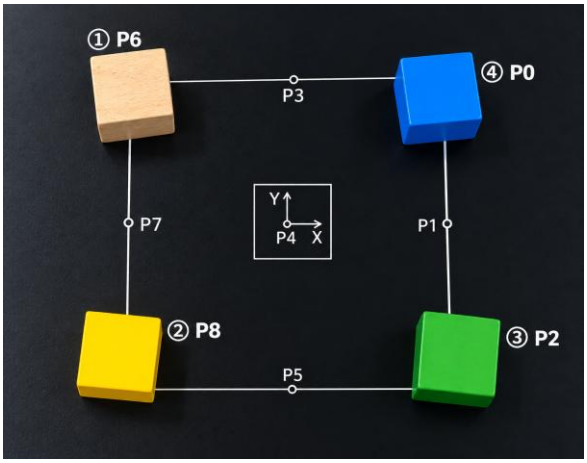


表 4 归位任务的四层抓取参数

层次	X/mm	Y/mm	抓取 Z/mm	Pitch/°	Roll/°	上方 Z/mm
顶层	194.6	-9.9	81.0	114.5	144.5	136.0
第 2 层	189.8	-15.0	57.1	120.8	90.0	112.1
第 3 层	193.6	-11.3	44.3	125.0	90.0	99.3
底层	192.2	-11.2	13.8	132.7	144.5	68.8

表 5 归位目标位置与姿态

目标	X/mm	Y/mm	Z/mm	Pitch/°	Roll/°
P6	136.1	37.8	20.278	140.0	179.2
P8	132.7	-58.4	20.278	140.0	179.2
P2	220.2	-62.1	30.278	135.0	179.2
P0	236.4	35.4	30.278	125.0	179.2

堆叠任务从 P0、P2、P8、P6 四区取物，在中央 P4 从底层向上放置。各层采用独立标定的位姿，而不是只按统一层高公式计算。每块内部动作自动完成，操作者按层次启动四个独立执行单元。末端运动为 0.8s，夹爪动作为 0.5s；释放时开爪角为 0.40rad，约 22.9°。

表 6 堆叠任务的抓取与放置位姿

层次/来源	抓取(x,y,z)/mm	放置(x,y,z)/mm	抓取→放置(Pitch,Roll)/°
底层/P0	(248.4,38.4,30.278)	(198.2,-11.2,33.0)	(125.0,179.2) →(132.7,144.5)
第 2 层/P2	(235.2,-68.1,30.278)	(192.5,-11.3,60.0)	(135.0,179.2) →(125.0,92.0)
第 3 层/P8	(145.7,-58.4,20.278)	(188.8,-15.0,87.0)	(140.0,179.2) →(120.8,92.0)
顶层/P6	(155.1,40.8,20.278)	(190.6,-9.9,112.0)	(140.0,179.2) →(114.5,144.5)

堆叠放置高度为 33、60、87、112mm，相邻高度差为 27、27、25mm。放置上方点高度依次为 79.5、79.5、92、113mm。高层退出间隙较小，因此放稳、松爪和退出的衔接是稳定性检查重点。

实验采用的 Z 补偿系数为 k=0.0156、b=-3.2391，用于修正随水平距离变化的高度误差：

$$z' = z + k\sqrt{(x^2 + y^2)} + b$$

x、y、z 和 z′单位为 mm，k 为无量纲系数，b 单位为 mm。执行前的逆解预检与运行时控制采用同一补偿关系，使检查目标与实际下发目标一致。

4.4 HSV 颜色识别与目标定位

颜色识别先从相机读取 BGR 图像，再转换为 HSV。H 表示色相，S 表示饱和度，V 表示明度。OpenCV 中 H 取 0～179，S 和 V 取 0～255。分别设定三个通道的范围，比直接比较 BGR 数值更便于现场调整。颜色识别由 Jetson 上的 OpenCV 程序直接读取随臂摄像头图像，不经过 ROS，也没有发布图像话题，识别结果直接用于分拣决策。

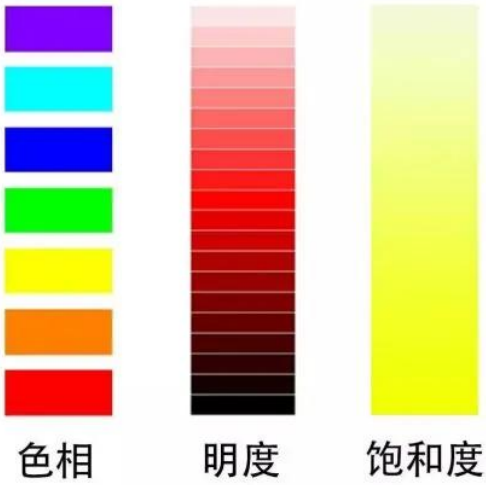


图 4-2 HSV 颜色分量示意（原理示意图）

程序用 inRange 生成二值 Mask，即目标范围内为白色、范围外为黑色的掩膜。红色分布在 H 区间两端，因此使用两段阈值并取并集。Mask 经 5×5 开运算去除小噪点，再用闭运算填补小孔洞。findContours 提取外轮廓，过滤面积小于 700px²的区域。

表 7 独立颜色识别试验采用的阈值

颜色	H	S	V
红	0～10 或 170～179	90～255	70～255
黄	18～38	80～255	80～255
绿	40～90	60～255	35～255
蓝	95～135	80～255	50～255

轮廓通过面积检查后，用 boundingRect 计算外接矩形。若矩形左上角为(xr,yr)，宽高为(w,h)，ROI 起点为(ox,oy)，则整幅图像中的目标中心为：

$$u = x_r + \lfloor w/2 \rfloor + o_x,\quad v = y_r + \lfloor h/2 \rfloor + o_y$$

u、v 的单位为像素。这里使用外接矩形中心，不是图像矩重心。识别函数输出颜色、中心、面积和边框，用于画面标注、测试记录及分拣决策。独立识别最终采用整幅画面，调参时曾使用(0,285,640,195)的下方 ROI；ROI 是感兴趣区域，用来排除工作区外的干扰。

4.5 固定区域自动分拣

自动分拣在固定 P4 上料区识别红、黄、绿、蓝物块。ROI=(240,210,440,390)表示左上角和右下角坐标，对应 200×180 像素。P4 抓取位姿为(200.2,-12.8,45.0,132.7°,179.0°)，上方位姿为(198.2,-12.8,75.0,132.7°,179.0°)。相机输出的颜色决定投放桶，抓取 XYZ 由固定示教点给出。

表 8 分拣运行采用的 HSV 阈值

颜色	H	S	V
红	0～10 或 170～179	80～255	50～255
黄	18～38	80～255	60～255
绿	40～90	60～255	35～255
蓝	90～135	75～255	45～255

分拣现场与独立识别试验的背景和任务不同，因此两套阈值分别保留。分拣运动时间为 1.5s，夹爪动作为 0.5s。物块稳定确认后，程序按颜色查找 bin_map 中的目标桶位，抓取、抬升并经 Home 转移，在桶上方松爪，再回到拍摄姿态。

表 9 颜色与垃圾桶上方投放位姿

颜色/目标桶	X/mm	Y/mm	Z/mm	Pitch/°	Roll/°
红/有害垃圾	103.3	-132.5	175.1	104.0	159.6
黄/其他垃圾	219.0	99.8	175.6	100.0	169.9
绿/厨余垃圾	122.8	114.8	172.8	104.0	159.6
蓝/可回收垃圾	207.8	-141.3	173.3	99.5	169.9

READY 状态连续 5 帧都检测到唯一且同色的目标，才启动抓取。颜色变化或没有唯一目标时重新计数。达到门限后先进入 BUSY，再启动动作线程，执行中继续预览但不接受第二个抓取任务。动作结束进入 RESET，检查 P4 清

空后才返回 READY。这样既过滤瞬时误检，也避免一个物块被重复触发。



配套视觉参考代码还提供九点标定和像素到工作台的映射。相机参数先把图像位置映射到工作台，再由机械臂工作台变换得到抓取坐标。这条路线为任意位置抓取提供接口；本项目分拣验收采用固定 P4 方案。

4.6 手势识别与交互控制

手势模块使用 MediaPipe 官方预训练 GestureRecognizer 模型，输出 21 个手部关键点及类别。One、Two、Five 分别由 Pointing_Up、Victory、Open_Palm 映射得到；Three 和 OK 通过关键点几何规则补充。每次只允许一只手参与控制，多手画面不生成有效指令。

伸直判定使用指根到指尖距离与指根到近端关节距离的比值，门限为 1.85；小指弯曲门限为 1.55。OK 要求拇指尖与食指尖的距离除以掌宽后不大于 0.42，并要求其余三指伸直。计算距离前按画面宽高比修正 X 方向。Three 与 OK 的分数按几何余量映射，不作为分类概率解释。

表 10 手势与动作映射

手势	作用	触发条件
One	选择张开夹爪	连续 3 帧，分数≥0.70
Two	选择闭合夹爪	连续 3 帧，分数≥0.70
Three	选择 Home 回零	连续 3 帧，分数≥0.70
OK	确认当前候选并执行	已有候选，再连续 3 帧通过
Five	取消剩余轨迹并保持当前姿态	连续 2 帧通过，可在 BUSY 时触发

控制器以 WAIT 接收选择，SELECT 保存候选，OK 确认后进入 EXECUTE。CONFIRM 是同一帧内经过的确认状态。候选 8s 未确认即失效；每轮执行消费一次 armed 准备标志，动作完成后需点击“准备下一条”，持续保持 OK 也不会重复发送。

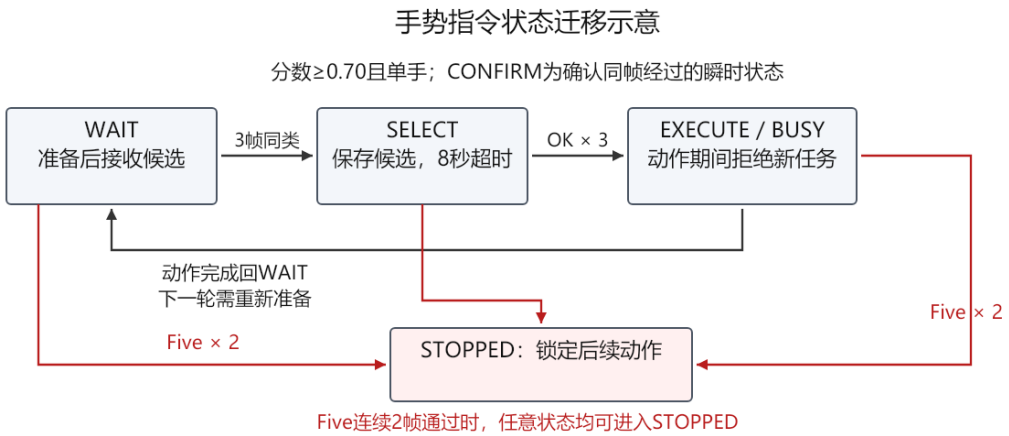


图 4-3 候选选择、确认、执行互锁与停止状态（原理示意图）

识别结果经 control.Controller 处理后，由 network_link 通过 HTTP JSON 发往 Jetson。接收端每次启动生成新令牌和会话标识，使用唯一动作 ID 记录结果，并以 epoch 使旧轮次命令失效。执行期间拒绝新任务，Five 的停止请求通过独立通道发送。这条通路使用 HTTP 请求，不是 ROS Topic，手势端也不订阅 ROS 消息。

客户端约每 0.25s 发送心跳，接收端每 0.1s 检查一次；超过 1.5s 没有新心跳时请求停止。停止时设置取消事件，在轨迹回调和运动写包前检查该事件，再读取各轴角度并用当前角覆盖未完成目标。保持判据为相邻反馈变化≤0.5°、距离保持目标≤1°，连续两次满足。这些数值是程序门限。

程序每轮识别结束约 100ms 后再调度下一轮，现场运行约 6～8FPS。识别与动作分别执行，使界面能够在机械臂运动时继续刷新，并及时发送停止请求。

本节完成的是手势识别与机械臂基础动作控制：张爪、闭爪、回零、确认执行和软件停止。由手势选择指定物块与投放位置、并自动完成抓取、移动和放置的完整搬运流程，尚未实现。

5 实验验证与结果分析

5.1 基础控制与模型验证

基础控制测试完成了单关节运动、多关节抬臂、腕部往复、夹爪开合和返回 Home。Jupyter 连接不稳定时，更换电脑后连接恢复，随后上述动作均成功。模型验证通过解析、构建和关节状态更新，末端 TF 随输入发生变化，说明模型显示链路工作正常。

5.2 归位与堆叠重复试验

归位与堆叠分别进行三轮测试，每轮操作四个方块。归位以物块落在指定区域为成功；堆叠以物块稳定放在对应层为成功。统计单位为块次，并另记录完整成功轮数。

表 11 三轮归位与堆叠结果

任务	第 1 轮	第 2 轮	第 3 轮	合计
四方块归位	4/4	3/4，P0 偏移	4/4	11/12
四层堆叠	2/4，第 3、4 层失败	4/4	4/4	10/12

$$成功率 = 成功块次 / 总测试块次 \times 100\%$$

归位成功率为 11/12≈91.7%，第 2 轮只有 P0 出现偏移，另外两轮全部正确。堆叠成功率为 10/12≈83.33%，失败集中在首次测试的高层，后两轮均形成四层塔。两项任务的完整成功轮数均为 2/3。

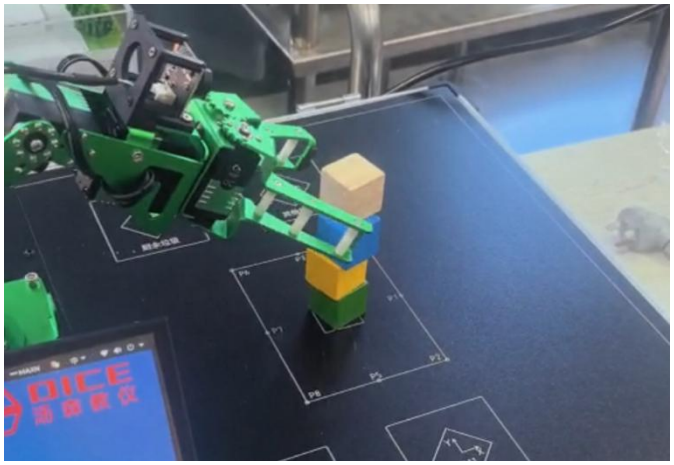


图 5-1 四层堆叠实验现场

归位结果说明顺序抓放流程能够重复完成任务，P0 一次偏移需要结合夹持中心、初始摆放和释放扰动分析。堆叠结果表明高层比低层更敏感；上层退出高度差较小，松爪和退出过程可能放大已有偏差

5.3 颜色识别试验

单方块测试共 28 次。实验报告记录主目标颜色 28 次均判断正确；采用“颜色正确且只检测到一个有效目标”的综合判据时，22 次通过，正确率为 78.6%。六次未通过都出现了额外轮廓或同一块被拆成多个轮廓。

表 12 单方块识别结果

颜色	测试数	综合判据正确数	正确率
红	4	4	100%
黄	3	1	33.3%
绿	15	14	93.3%
蓝	6	3	50.0%
合计	28	22	78.6%

绿色 15 次测试中 14 次通过，另一次多出蓝色背景轮廓。黄色 3 次中 1 次通过，另外两次带入额外轮廓。蓝色 6 次中 3 次通过，未通过样本包括裂块、地贴反光和手腕入镜。红色 4 次均通过。

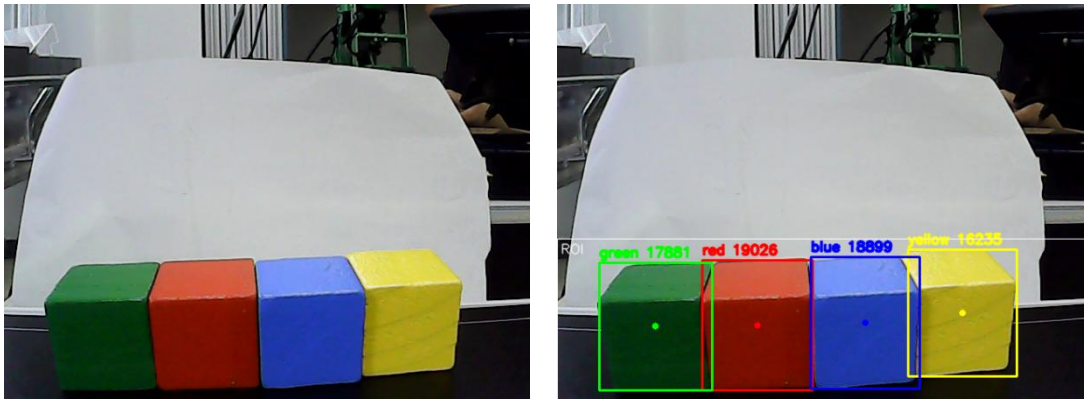


图 5-2 四色同框原图与识别结果

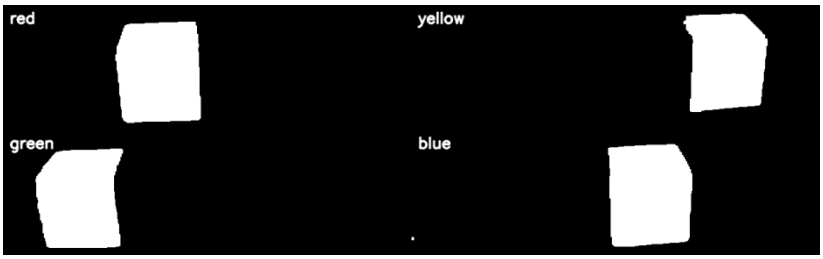


图 5-3 同一画面的四色 Mask

绿色方块正面的 V 值约 40～48，原 V 下限 50 仅保留上表面。将下限调到 35 后，同帧有效掩膜面积由 5326 增至 17652px²，暗面轮廓恢复。固定白板场景连续 30 帧均稳定检出红、黄、绿、蓝各一个轮廓。20 组 raw、result 和 Mask 图像分别保留原图、结果和中间过程，便于回查阈值效果。

颜色判断和目标区域完整性是两个评价指标。主目标颜色全部正确，说明当前场景下阈值能够区分四色；综合正确率较低，说明背景伪轮廓和裂块仍会影响任务决策。改进应优先限制工作区域、合并同一目标的碎片，并选择主要轮廓。

5.4 自动分拣验证

自动分拣最终验收分两轮，每轮按红、黄、绿、蓝顺序各投放一次。操作者观察物块是否实际落入对应桶，并记录是否重复抓取。八次颜色判断和实际投放均正确，每种颜色成功两次，分拣成功率为 8/8=100%，现场未观察到重复抓取。

表 13 最终两轮分拣验收

颜色	目标桶	第 1 轮	第 2 轮
红	有害垃圾	成功，无重复抓取	成功，无重复抓取
黄	其他垃圾	成功，无重复抓取	成功，无重复抓取
绿	厨余垃圾	成功，无重复抓取	成功，无重复抓取
蓝	可回收垃圾	成功，无重复抓取	成功，无重复抓取



图 5-4 机械臂在对应垃圾桶上方投放

调试阶段还记录过抓取点或蓝桶上方逆解失败、夹取后 P4 仍有物块、预览停止后无法核查等现象。完成姿态调整、确认有效目标和恢复预览后，最终验收完成八次分拣。调试日志中的“P4 清空”用于控制状态重入，最终成功率按实际入桶观察统计。

两轮结果验证了固定上料区、四色映射、抓放和复位流程。严格乱序、光照变化和任意位置抓取可在同一记录规则下继续测试。

5.5 手势交互与停止验证

五种手势在实时界面完成识别与控制联动。典型分数为 One 0.809、Two 0.894、Three 0.764、OK 0.929 和 0.958。Five 示例中 0.60 低于 0.70 门限，系统没有下发指令，验证了低分帧的拦截。



图 5-5 One 与 Three 实时识别

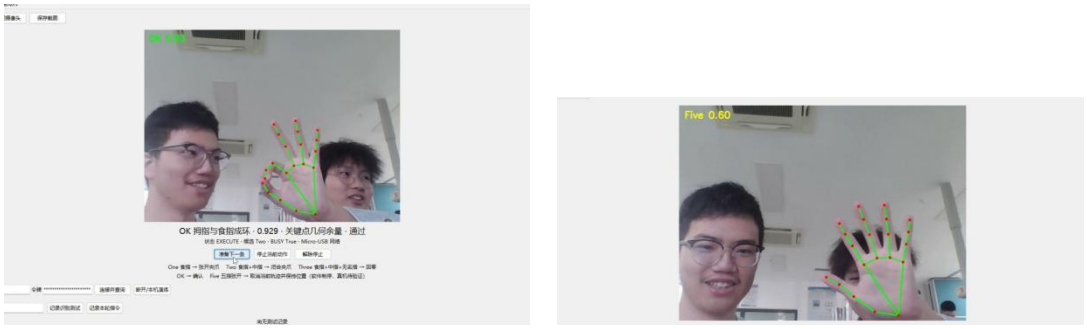


图 5-6 OK 确认与低分 Five 拦截

10 轮手势测试中，9 轮正确触发，1 轮为低分 Five 正确不触发，误触发为 0 次。若按动作触发统计，正确触发率为 90%；若把正确拒绝计入符合预期的轮次，则 10 轮均符合设计预期。持续保持 OK 没有重复下发；BUSY 期间切换普通手势不产生新动作；下一轮需重新准备。

表 14 动作回执与交互验证结果

项目	实验记录
最终回执	22 条均为 done：真机 21 条、接收端演练 1 条
真机指令分布	张爪 8 次、闭爪 6 次、Home 回零 7 次
随机手势测试	10 轮：9 轮正确触发、1 轮正确不触发、0 次误触发
停止逻辑自动测试	停止抢占、心跳丢失取消、保持失败处理等 10 项全部通过
软件停止演示	Five 请求后机械臂停止剩余轨迹并保持；未测量精确制停时延



图 5-7 手势触发张爪的动作前后对照

Three 与 OK 确认后，机械臂采用约 2.0s 软运动返回 Home。Five 停止演示中，机械臂停在当时姿态并继续保持；拔掉 USB 线的测试也触发了心跳超时停止。原记录中没有 interrupted 最终回执，停止效果依据现场画面和保持反馈说明，不由 done 回执推导制停次数。本轮验证覆盖五种手势对应的基础动作与停止，未包含由手势选择物块和投放位置的完整搬运。

6 调试问题与改进

6.1 姿态越界与动作路径

多圈累计角使末端姿态难以直接判断。归位调试采用“取模归一化、调整到可行边界、保留其他实测位姿”的方法，将两层 Roll 从 83.7°修正为 90.0°，并为抓取上方点单独配置姿态，解决了对应无逆解问题。运动过程中继续保留先抬升、再横移和运行异常中止机制。

堆叠首次高层失败后，分析重点是逐层对齐、夹持中心、放置高度和退出间隙。第 3、4 层退出高度差分别为 5mm 和 1mm，后续可在保持其他参数不变的条件下调整上方点，重复记录松爪和退出后的物块位置，判断哪一项改变真正改善稳定性。

6.2 光照、背景与取帧

绿色暗面漏检通过降低 V 下限解决；红色色相跨边界通过双区间合并处理。机械臂本体、手腕和地贴反光产生伪轮廓时，使用 ROI 与面积门限限制干扰。对于一个方块被拆成多个轮廓的情况，可比较连通块合并和最大轮廓优先的效果。

相机能够打开但取不到帧时，先检查设备占用和采集参数。颜色采集程序取消强制设置宽高后恢复取帧；Windows 手势端关闭其他相机应用并确认设备编号后恢复运行，连续运行约 10 分钟未再断流。

6.3 手势混淆与网络恢复

Three 与 OK 都使用几何规则，手形临界时会互相干扰。程序先判断 OK 环距，再判断 Three，并通过连续 3 帧确认。标准摆位后，Three 0.764、OK 0.929 均通过门限，重复测试未再出现互串。Five 分数相对较低，应让手掌正对镜头并充分张开。

Invalid token 来自接收端重启后令牌变化。复制当次令牌重新连接后，界面恢复 hardware 模式，解除停止和动作请求正常。USB 断线触发停止后，恢复连接仍需重新解除停止并准备下一条，防止旧命令在恢复网络时继续执行。

6.4 后续改进方向

颜色模块优先补充不同光照和乱序输入，分开记录识别、夹取、入桶和复位。手势模块增加掌面方向和时间连续性约束，并测量 Five 识别到舵机停止的延迟。完整手势搬运需要新增物块选择、投放区选择与抓放任务组合，再开展独立任务验收。

工程集成方面，可将相机、识别、控制和关节反馈接入统一 ROS 启动入口，并完成教学模型与实体轴的对应。配套视觉映射和 PyBullet 仿真代码分别保留，用于相机标定及离线场景验证。

7 分工与 AI 使用说明

7.1 组员分工

组员工作按机器人建模与实验平台搭建、机械臂运动控制、视觉目标识别与自动分拣、手势识别与交互控制四个模块推进。课程报告、实验记录和代码均以组号统一提交，现有材料中没有可确认个人模块分工的提交明细，因此表 15 先保留姓名与学号，具体职责由组员确认后填写。

表 15 组员分工

组员（学号）	负责模块	主要工作内容	对应成果
方仲全（24061529）	待组员确认	待组员确认	待组员确认
童忠焜（24061608）	待组员确认	待组员确认	待组员确认
付思杰（24061637）	待组员确认	待组员确认	待组员确认

表 16 按四个技术模块列出需要认领的工作内容和对应成果，供组员核对后填入表 15。

表 16 建议分工（按技术模块，供组员核对）

技术模块	主要工作内容	对应成果
机器人建模与实验平台搭建	URDF/Xacro 模型编写与外观调整、launch 与 RViz 配置、实验平台与 SDK 环境搭建、关节状态与 TF 验证	第 3 章建模内容、图 3-1、3.3 节 TF 数据
机械臂运动控制	关节反馈标定、末端位姿与逆运动学调试、四方块归位与四层堆叠的位姿表与流程调参	表 3～表 6、5.2 节三轮结果
视觉目标识别与自动分拣	HSV 阈值与掩膜调参、轮廓筛选与 ROI 设置、固定区域分拣流程、识别取证与计数记录	表 7～表 9、图 5-2～图 5-4、5.3 与 5.4 节结果
手势识别与交互控制	MediaPipe 手势判别与几何规则、连续帧确认与状态机互锁、HTTP 指令与心跳停止、界面与现场测试	表 10、图 4-3、图 5-5～图 5-7、5.5 节结果

表 16 只是按技术模块整理的建议，实际负责人以组员确认结果为准；确认后请把表 15 中的“待组员确认”替换为对应的模块与成果。

7.2 AI 辅助与人工工作

本项目在资料整理、代码梳理和报告撰写中使用 AI 工具辅助，具体用途如下：

（1）Codex：辅助梳理源代码结构与调用关系，核对实验报告中的参数表和数据，整理配套文件目录，并协助修改报告文字。

（2）ChatGPT：辅助报告内容组织与文字润色，解释技术原理，以及设计原理示意图的版面。

（3）图示标注：由 AI 辅助绘制的关节反馈与两点标定原理图、HSV 颜色分量示意图、系统功能链路图和手势状态机图，在题注中标注为原理示意图，只用于说明工作原理，不作为实验截图。

（4）实验内容：实验数据、参数、成功率和运行现象全部来自组员在现场完成的实验与原始记录；机械臂运行画面、颜色识别原图与掩膜、分拣和手势现场图片均取自原始实验材料。

（5）人工工作：代码编写、参数调试、现场测试和结果复核由组员在实验平台上完成；提交前由组员对照原始实验报告逐项核对数据与现象，确认 AI 辅助生成的文字和图示没有替代实验记录。

8 总结与展望、以及对本次课程的意见与建议

8.1 项目总结

本项目围绕“机械臂颜色分拣与手势交互控制系统”展开，完成了机器人建模与可视化、机械臂运动控制、视觉目标识别与自动分拣、手势识别与交互控制等功能。通过将机械臂运动学、图像处理和人机交互技术相结合，实现了从目标识别、控制指令生成到机械臂执行动作的完整工作流程。

在机械臂运动控制方面，完成了关节控制、末端位姿调整、四方块归位和四层堆叠。通过设置抓取点、放置点和安全过渡位置，机械臂能够按照预定路径完成物块搬运。三轮重复实验中，四方块归位成功率为 91.7%，四层堆叠成功率为 83.3%。实验过程中还解决了部分姿态逆运动学无解、物块放置偏移等问题，加深了对机械臂运动学和实际控制过程的理解。

在视觉识别与自动分拣方面，采用 HSV 颜色空间和图像形态学处理，实现了红、黄、绿、蓝四种颜色方块的识别。单方块测试中，28 次主目标颜色判断全部正确，满足单目标有效轮廓判据的有 22 次。通过调整颜色阈值、限制识别区域以及增加连续帧确认机制，系统在最终两轮固定区域分拣测试中完成了 8 次正确投放，成功率为 100%，且未出现重复抓取。

在手势交互方面，利用 MediaPipe 识别手部关键点，通过候选选择、确认和执行的互锁机制，实现了手势识别与机械臂基础动作控制：夹爪张开、夹爪闭合、返回 Home 以及软件停止。10 轮手势测试中，9 轮正确触发动作，1 轮正确拦截低分手势，未出现误触发。同时，通过连续帧确认、状态机互锁、网络心跳检测和停止机制，提高了人机交互过程的可靠性。由手势选择物块和投放位置的完整搬运任务尚未实现。

通过本次课程实践，我们对机器人系统的认识从单独的理论知识扩展到了实际工程应用。尤其是在程序调试过程中，认识到机械臂的实际运行效果不仅取决于控制算法，还受到机械结构、关节标定、目标位置、环境光照和通信状态等因素的共同影响。通过不断观察实验现象、分析失败原因并调整参数，我们进一步提高了程序调试、问题分析和团队协作能力。

8.2 存在的不足与未来展望

虽然本项目完成了预定的主要功能，但在系统稳定性和功能集成方面仍有进一步改进的空间。

首先，机械臂目前主要依靠预先标定的固定位置进行抓取和放置，对物块初始位置及摆放方式存在一定要求。后续可以结合相机标定与坐标变换，将图像中检测到的目标位置转换为机械臂工作坐标，实现对工作区域内不同位置物块的自主抓取。

其次，颜色识别仍然受到光照、背景反光以及目标轮廓分割效果的影响。后续可以增加不同光照和复杂背景下的测试，进一步优化颜色阈值和轮廓筛选方法，提高视觉识别的稳定性。

最后，当前手势模块只实现了基础动作控制和停止操作，尚未完成通过手势选择物块及目标位置的完整搬运任务。后续可以扩展手势指令集，把目标选择、抓取和投放动作组合起来，形成完整的人机交互流程。同时，进一步测试网络异常情况下的控制效果，并量化机械臂的停止响应时间，提高系统的安全性。

在系统集成方面，视觉识别、手势控制和实体运动控制目前是三套独立程序，只有机器人模型显示运行在 ROS 中。后续可以把相机采集、颜色识别、手势指令

和关节反馈统一到一个 ROS 启动系统中，用图像话题传递画面、用 Topic 传递控制指令，并统一教学模型与实际关节的对应关系，减少重复配置。

8.3 对本次课程的意见与建议

本次课程把机器人建模、运动控制、视觉识别与手势交互结合起来，使我们能够把课堂上的理论知识应用到实际机械臂系统中。在反复调试中，我们进一步理解了机械臂运动学、图像处理与程序控制之间的联系，也提高了分析问题和解决问题的能力。

建议课程前期加强实验平台、开发环境和机械臂 SDK 的讲解，并增加坐标系变换、逆运动学和 ROS 通信的实际操作示例；同时适当增加自主调试时间，便于完成不同功能模块的集成与测试。

9 参考资料

[1] 第 11 组. 机械臂基础控制、建模可视化、方块归位、四层堆叠、目标识别、自动分拣及手势交互实验报告[Z]. 2026. 配套原始文件及 SHA-256 见提交包核对记录。

[2] 启东汤森教学仪器有限公司. 白熊人工智能实训平台用户手册[Z]. 本地 PDF. 机械臂串口、标定与运动学章节. https://www.dice.com.cn/.

[3] ROS Wiki. Unified Robot Description Format[EB/OL]. http://wiki.ros.org/urdf. [2026-11-10].

[4] OpenCV. Changing Colorspaces; Morphological Transformations[EB/OL]. https://docs.opencv.org/4.x/. [2026-11-10].

[5] Google AI Edge. Gesture recognition guide[EB/OL]. https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/gesture_recognizer. [2026-11-10].

[6] 第 11 组. ros_work 机器人综合实践工作区 [CP/OL].https://github.com/Frankie417/ros_work. [2026-11-10].

10 配套代码与提交说明

10.1 提交包与程序入口

表 17 按技术模块组织的配套文件

目录/入口	用途
源代码/01_机器人建模/marm_description	Xacro、Launch、RViz 配置
源代码/02_运动控制/四方块归位.ipynb	位姿表、Roll 修正及抓放流程
源代码/02_运动控制/四层堆叠.ipynb	分层位姿、可达性预检与单块执行
源代码/03_视觉分拣/颜色识别.ipynb	颜色阈值、掩膜、轮廓、取证与测试
源代码/03_视觉分拣/固定区域分拣.ipynb	P4 识别、5 帧确认、桶位与动作互锁
源代码/04_手势交互/gesture_usb	app_usb、recognition、control 及网络执行器
源代码/SDK	真机 SDK、相机标定与像素映射参考
源代码/仿真参考	独立 PyBullet 场景、模型与仿真 SDK
实验数据、核对记录	原始 CSV、实验报告、参数依据及文件哈希

10.2 提交前补充材料

【待补充：补齐综合演示视频、手势原始回执和原始录像，并核对现场运行版本、组员信息、AI 说明及正式提交日期。】